UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el procedimiento de implementación de la máquina virtual que alojará el servidor de base de datos del sistema AeroLog. De acuerdo con el Documento de Análisis de Selección del Sistema Operativo, se instalará Oracle Linux 9, en su actualización 9.8, sobre el hipervisor Oracle VirtualBox 7.2, en una configuración de servidor sin interfaz gráfica.

El procedimiento abarca la preparación del equipo anfitrión, la descarga y verificación del software, la creación y configuración de la máquina virtual, la instalación del sistema operativo, la configuración posterior a la instalación (actualizaciones, red, cortafuegos, acceso remoto y seguridad) y la verificación final. Cada etapa incluye los comandos utilizados y un espacio para la evidencia correspondiente, de manera que el documento sirva como guía reproducible para todos los integrantes del equipo.

2. OBJETIVOS

- Crear una máquina virtual con los recursos definidos en el análisis de selección del sistema operativo.
- Instalar y configurar Oracle Linux 9 como servidor, con acceso remoto seguro por SSH.
- Dejar el servidor preparado para la instalación del RDBMS y para la conexión desde la aplicación web.
- Documentar el procedimiento para que pueda ser reproducido por cualquier integrante del equipo.

3. REQUISITOS

3.1. Equipo anfitrión

Tabla 1. Requisitos del equipo anfitrión

Elemento	Mínimo	Recomendado
Procesador	x86_64 con 4 hilos y virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) habilitada	6 hilos o más
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Espacio libre en disco	50 GB	80 GB en unidad de estado sólido
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS con procesador Intel o una distribución Linux de 64 bits	—

Elemento	Mínimo	Recomendado
Conexión a internet	Necesaria para descargas y actualizaciones	—

Fuente: elaboración propia.

3.2. Software requerido

Tabla 2. Software utilizado

Software	Versión	Fuente oficial
Oracle VirtualBox	7.2.22 (octubre de 2026) o posterior	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Imagen ISO de Oracle Linux	9.8, x86_64, DVD completo (OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso)	https://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html
Cliente SSH	OpenSSH (incluido en Windows 10/11, macOS y Linux)	Incluido en el sistema operativo anfitrión

Fuente: elaboración propia.

3.3. Parámetros de la máquina virtual

Tabla 3. Configuración de la máquina virtual

Parámetro	Valor
Nombre	AeroLog-DB
Tipo y versión	Linux, Oracle Linux (64-bit)
Procesadores	2 núcleos virtuales
Memoria	4096 MB
Disco	40 GB, formato VDI, asignación dinámica
Red	Adaptador 1 en modo NAT con reenvío de puertos: anfitrión 2222 → invitado 22 (SSH) y anfitrión 5432 → invitado 5432 (RDBMS)
Nombre de host	aerolog-db
Zona horaria	America/Bogota
Usuario administrador	aerolog (miembro del grupo wheel)

Fuente: elaboración propia.

4. PREPARACIÓN DEL EQUIPO ANFITRIÓN

Paso 1. Verificar la virtualización por hardware. En Windows, abrir el Administrador de tareas, pestaña Rendimiento, sección CPU, y confirmar que “Virtualización” aparece como habilitada. Si aparece deshabilitada, reiniciar el equipo, ingresar a la configuración del BIOS o UEFI y activar la

opción Intel Virtualization Technology (VT-x) o AMD SVM. En Linux puede verificarse con el siguiente comando, que debe devolver un número mayor que cero:

```
grep -E -c "vmx|svm" /proc/cpuinfo
```

Paso 2. Instalar VirtualBox. Descargar el instalador de VirtualBox 7.2 correspondiente al sistema operativo anfitrión desde el sitio oficial y ejecutarlo con las opciones predeterminadas. En Windows, si las características Hyper-V o Plataforma de máquina virtual están activas, VirtualBox funcionará en un modo de compatibilidad más lento; se recomienda desactivarlas desde “Activar o desactivar las características de Windows”.

Evidencia 1: espacio para la captura de pantalla de VirtualBox 7.2 instalado (menú Ayuda > Acerca de VirtualBox)

Paso 3. Descargar la imagen ISO. Desde la página oficial de medios de instalación de Oracle Linux, descargar el archivo OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso.

Paso 4. Verificar la integridad de la imagen. Calcular el resumen SHA-256 del archivo descargado y compararlo con el publicado en la página de descarga. Si no coinciden, la descarga está corrupta y debe repetirse.

```
# Windows (PowerShell)
Get-FileHash .\OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso -Algorithm SHA256
# macOS / Linux
shasum -a 256 OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso
```

5. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Paso 5. Crear la máquina virtual. En VirtualBox seleccionar Máquina > Nueva. Escribir el nombre AeroLog-DB, seleccionar la imagen ISO descargada, el tipo Linux y la versión Oracle Linux (64-bit). Marcar la opción “Omitir instalación desatendida” (Skip Unattended Installation) para realizar la instalación manualmente.

Paso 6. Asignar hardware. Asignar 4096 MB de memoria base y 2 procesadores.

Paso 7. Crear el disco virtual. Seleccionar “Crear un disco duro virtual ahora”, con 40 GB, tipo VDI y sin preasignar el tamaño completo (asignación dinámica). Revisar el resumen y pulsar Terminar.

Evidencia 2: espacio para la captura de pantalla de el resumen de la máquina virtual AeroLog-DB con su memoria, procesadores y disco

Paso 8. Configurar la red. Abrir Configuración > Red > Adaptador 1, verificar que esté habilitado en modo NAT y pulsar “Reenvío de puertos”. Agregar las dos reglas de la Tabla 4. Si el equipo anfitrión ya tiene un servicio en el puerto 5432, usar otro puerto del anfitrión, por ejemplo 15432.

Tabla 4. Reglas de reenvío de puertos

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	(vacío)	22
RDBMS	TCP	127.0.0.1	5432	(vacío)	5432

Fuente: elaboración propia.

Evidencia 3: espacio para la captura de pantalla de las reglas de reenvío de puertos configuradas

Paso 9. Revisar la configuración de sistema. En Configuración > Sistema verificar que el orden de arranque incluya la unidad óptica antes del disco duro y, en Configuración > Almacenamiento, que la imagen ISO esté montada en la unidad óptica.

6. INSTALACIÓN DE ORACLE LINUX 9

Paso 10. Iniciar el instalador. Iniciar la máquina virtual y, en el menú de arranque, seleccionar “Install Oracle Linux 9.8”. Se cargará el instalador gráfico Anaconda.

Paso 11. Seleccionar idioma. Seleccionar el idioma Español (Colombia) o English (United States), según la preferencia del equipo, y continuar.

Paso 12. Configurar el resumen de instalación. En la pantalla “Resumen de la instalación” configurar cada sección según la Tabla 5. Las secciones marcadas con advertencia deben completarse antes de continuar.

Tabla 5. Opciones del resumen de instalación

Sección	Configuración
Teclado	Español (Latinoamericano) o la distribución del teclado del equipo anfitrión.
Hora y fecha	Región América, ciudad Bogotá (America/Bogota); activar la hora de red.
Origen de la instalación	Medio local detectado automáticamente (imagen ISO).
Selección de software	Entorno base “Server” (sin interfaz gráfica). No se requieren complementos adicionales.

Sección	Configuración
Destino de la instalación	Seleccionar el disco de 40 GB y dejar la configuración de almacenamiento automática.
KDUMP	Deshabilitar para ahorrar memoria en el entorno de desarrollo.
Red y nombre de equipo	Activar el adaptador de red (enp0s3) y escribir el nombre de equipo aerolog-db; pulsar Aplicar.
Contraseña de root	Definir una contraseña segura y mantener deshabilitado el inicio de sesión de root por SSH con contraseña.
Creación de usuario	Usuario aerolog, con contraseña segura, marcando la opción “Hacer administrador a este usuario”.

Fuente: elaboración propia.

Evidencia 4: espacio para la captura de pantalla de la pantalla de resumen de la instalación completamente configurada

Paso 13. Instalar. Pulsar “Comenzar instalación”. Al finalizar, pulsar “Reiniciar el sistema”. Si la máquina vuelve a arrancar desde la imagen ISO, apagarla y retirar la ISO desde Configuración > Almacenamiento.

Paso 14. Primer inicio de sesión. Al reiniciar, el sistema muestra la consola de inicio de sesión. Ingresar con el usuario aerolog.

Evidencia 5: espacio para la captura de pantalla de el primer inicio de sesión en la consola de Oracle Linux 9

7. CONFIGURACIÓN POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Paso 15. Conectarse por SSH desde el anfitrión. A partir de este punto se recomienda trabajar desde una terminal del equipo anfitrión, lo que permite copiar y pegar comandos. Gracias a la regla de reenvío, la conexión se realiza al puerto 2222 del propio equipo:

```
ssh -p 2222 aerolog@127.0.0.1
```

Paso 16. Actualizar el sistema. Instalar todas las actualizaciones disponibles desde los repositorios públicos de Oracle Linux y reiniciar si se actualizó el kernel:

```
sudo dnf -y update
sudo reboot
```

Paso 17. Instalar utilidades básicas. Instalar herramientas de uso frecuente para la administración del servidor:

```
sudo dnf -y install vim nano wget curl tar unzip net-tools bash-completion
```

Paso 18. Verificar nombre de equipo y zona horaria. Confirmar o ajustar el nombre del equipo y la zona horaria:

```
sudo hostnamectl set-hostname aerolog-db
sudo timedatectl set-timezone America/Bogota
hostnamectl
timedatectl
```

Paso 19. Configurar el cortafuegos. Habilitar firewalld, permitir el servicio SSH y abrir el puerto que utilizará el RDBMS:

```
sudo systemctl enable --now firewalld
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

Evidencia 6: espacio para la captura de pantalla de la salida del comando firewall-cmd --list-all con el servicio ssh y el puerto 5432/tcp

Paso 20. Asegurar el acceso SSH. Verificar que el servicio SSH esté activo y deshabilitar el inicio de sesión directo de root, editando el archivo /etc/ssh/sshd_config para que la directiva PermitRootLogin tenga el valor no:

```
sudo systemctl enable --now sshd
sudo sed -i 's/^#\?PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

Paso 21. Verificar SELinux. Comprobar que SELinux se encuentre en modo obligatorio (Enforcing). Se mantendrá así durante todo el proyecto:

```
getenforce
```

Paso 22. Crear el directorio de trabajo del proyecto. Crear un directorio para los scripts de base de datos que se clonarán desde el repositorio de GitHub en la Fase 2 e instalar Git:

```
sudo dnf -y install git
mkdir -p ~/aerolog
git --version
```

8. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para verificar que la máquina virtual cumple con la configuración prevista se ejecutan los siguientes comandos y se comparan sus resultados con los valores esperados:

```
cat /etc/oracle-release
uname -r
nproc
free -h
df -h /
ip -4 addr show enp0s3
systemctl is-active sshd firewalld
getenforce
```

Tabla 6. Lista de verificación

Verificación	Resultado esperado	Cumple	Evidencia
Versión del sistema operativo	Oracle Linux Server release 9.8		
Kernel	Kernel UEK o RHCK de Oracle Linux 9		
Procesadores	2		
Memoria	Aproximadamente 3,6 GiB disponibles en total		
Disco raíz	Partición raíz con espacio libre suficiente		
Dirección IP	Dirección de la red NAT (10.0.2.15)		
Servicios	sshd y firewalld en estado active		
SELinux	Enforcing		
Acceso remoto	Conexión exitosa con ssh -p 2222 aerolog@127.0.0.1		

Fuente: elaboración propia.

Evidencia 7: espacio para la captura de pantalla de la salida de los comandos de verificación

9. RESPALDO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Paso 23. Crear una instantánea. Con la máquina virtual apagada, abrir la sección Instantáneas de VirtualBox y crear una instantánea llamada “OL9 base configurado”. Esta instantánea permitirá regresar a un estado limpio si algún paso de la Fase 2 falla.

Paso 24. Exportar el servicio virtualizado. Para que todos los integrantes trabajen con la misma configuración, exportar la máquina mediante Archivo > Exportar servicio virtualizado, en formato OVF 2.0, generando el archivo AeroLog-DB.ova. Los demás integrantes lo importan con Archivo > Importar servicio virtualizado.

Evidencia 8: espacio para la captura de pantalla de la instantánea creada en VirtualBox

10. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

Tabla 7. Problemas frecuentes

Problema	Solución
Error “VT-x/AMD-V hardware acceleration is not available”.	Habilitar la virtualización en el BIOS o UEFI y, en Windows, desactivar Hyper-V y la Plataforma de máquina virtual.
La máquina virtual no tiene acceso a internet.	Verificar que el adaptador esté en modo NAT con el cable conectado y ejecutar sudo nmcli connection up enp0s3.
No es posible conectarse por SSH desde el anfitrión.	Verificar la regla de reenvío del puerto 2222, que sshd esté activo y que firewalld permita el servicio ssh.
El puerto 5432 del anfitrión ya está en uso.	Cambiar el puerto del anfitrión en la regla de reenvío, por ejemplo a 15432, y usar ese puerto desde la aplicación.
El equipo anfitrión es un Mac con procesador Apple Silicon.	Usar la imagen aarch64 de Oracle Linux 9.8 con la edición de VirtualBox para procesadores ARM; el resto del procedimiento es el mismo.
La instalación se detiene por falta de memoria.	Cerrar aplicaciones del anfitrión o reducir temporalmente la memoria de la máquina virtual a 3072 MB.

Fuente: elaboración propia.

11. CONCLUSIÓN

Siguiendo este procedimiento se obtiene una máquina virtual con Oracle Linux 9.8 en configuración de servidor, actualizada, con acceso remoto seguro por SSH, cortafuegos configurado, SELinux en modo obligatorio y el puerto del RDBMS habilitado. La máquina queda lista para la instalación del sistema gestor de bases de datos seleccionado, para la ejecución de los scripts de creación de objetos e inserción de registros y para la conexión desde la aplicación web de la Fase 2. La instantánea y el archivo OVA garantizan que todos los integrantes trabajen sobre el mismo entorno.

REFERENCIAS

Oracle. (2026). Oracle Linux 9: Installing Oracle Linux. https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/9/install/

Oracle. (2026). Oracle Linux installation media. https://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html

Oracle. (2026). Oracle VirtualBox user guide, release 7.2. https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/